

Protector analógico de sobrecorriente para motores DC

Ana Freitez 

Facultad de Ingeniería,
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica
Universidad Latina de Panamá
Ciudad de Panamá, Panamá

Cristell Cedeño 

Facultad de Ingeniería,
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica
Universidad Latina de Panamá
Ciudad de Panamá, Panamá

Abstract—[Completar resumen del proyecto aquí.]
Index Terms—[Completar]

I. INTRODUCCIÓN

Los motores de corriente continua han desempeñado un papel crucial en el avance de la ingeniería y la tecnología eléctrica a lo largo de la historia. La máquina de Gramme fue la máquina eléctrica capaz de funcionar eficazmente como motor, este desarrollo impulsó nuevas innovaciones.

Inventores como los fueron Edison y Tesla realizaron importantes contribuciones en la tecnología de motores magnéticos de corriente continua.

A lo largo de las décadas, estas y otras mejoras popularizaron los motores de corriente continua en diversas aplicaciones, como maquinaria industrial, transporte y electrodomésticos.

Esta popularidad se debe a la simplicidad de su principio de control, no obstante es esto mismo lo que supone un riesgo constante. Situaciones como una sobrecarga, un cortocircuito, un fallo a tierra o el bloqueo mecánico del rotor provocan un incremento abrupto de la corriente consumida, muy por encima de su valor nominal de operación.

A. Planteamiento del problema

Cuando un motor DC opera bajo condiciones de sobrecorriente sostenida, se altera su eficiencia y la estabilidad de la distribución de energía. La sobrecorriente no solo provoca daños en los equipos e interrupciones de servicio, sino que también causa caídas de tensión y distorsiones en la calidad de la energía.

Asimismo, la energía disipada en forma de calor puede superar la capacidad térmica del devanado provocando en casos extremos la destrucción total del motor. También esta exposición prolongada incrementa los gastos operativos debido a paradas no programadas, reemplazo de componentes y mantenimientos correctivos repetitivos.

Frente a este panorama, un circuito de protección puramente analógico resulta atractivo: no depende de software, responde de forma prácticamente instantánea ante la condición de falla y puede implementarse con componentes económicos y de uso extendido.

B. Objetivos

- **Objetivo general:** Diseñar, simular y construir un circuito protector analógico de sobrecorriente para motores DC, capaz de detectar corrientes que excedan un umbral configurable y desconectar automáticamente la carga para evitar daños al motor.
- **Objetivos específicos:**
 - **Diseñar la etapa comparadora con umbral de disparo ajustable**, permitiendo así calibrar la corriente máxima admisible antes de activar la protección.
 - **Diseñar la etapa de conmutación y actuación**, que es la encargada de interrumpir físicamente la alimentación de la carga cuando se detecte una condición de sobrecorriente.
 - **Incorporar elementos de protección e indicación**, para suprimir picos inductivos y señalar visualmente el estado de disparo del sistema.
 - **Validar el funcionamiento del circuito**, mediante simulación y pruebas experimentales, verificar que el sistema actúa correctamente ante condiciones de sobrecorriente controlada.

II. MARCO TEÓRICO

Un motor DC convierte energía eléctrica en energía mecánica como resultado de la interacción entre campos magnéticos y corrientes eléctricas. Esto se logra mediante los principios fundamentales del electromagnetismo.

La sobrecorriente es uno de los problemas más comunes y críticos en los sistemas eléctricos, y representa graves riesgos para los equipos, la infraestructura y la seguridad humana.

Las causas más comunes de sobrecorriente en motores DC son:

- Bloqueo mecánico del rotor
- Sobrecarga en el eje
- Cortocircuito en el devanado
- Arranque directo sin limitación

Existen distintas estrategias para proteger un motor DC frente a condiciones de sobrecorriente como:

- Protección pasiva (fusibles): Su principal desventaja es que requieren reemplazo tras cada disparo y su curva de respuesta no siempre se ajusta a las necesidades de protección de motores.
- Protección electromecánica(disyuntores térmicos/magnéticos): Suelen ser mas costosos y voluminosos.
- Protección digital (microcontroladores): Ofrece gran flexibilidad a costa de mayor complejidad y dependencia de firmware.
- Protección analógica (amplificadores operacionales): Adoptado en este proyecto por su simplicidad, bajo costo y tiempo de respuesta casi de inmediato.

III. METODOLOGÍA

A. Diseño del Circuito

El circuito se organiza en cuatro partes que trabajan en cascada:

- 1) *Sensado y amplificación de corriente:*
- 2) *Comparador y umbral de disparo:*
- 3) *Actuación y protección:*
- 4) *Indicación y rearme:*

B. Materiales y Equipo

TABLE I
LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS

Componente	Especificación	Cantidad
Relé	12 V	1
Amplificador operacional	LM358	1
Transistor NPN	BC547	2
LED verde	5mm	1
Interrumtor	-	1
Diodo	1N4007	1
Resistencia	1k Ω	6
Resistencia	20k Ω	2
Resistencia	0.1 Ω	1
Trimmer	10k Ω	1
Motor	6V CC	1
Protoboard	-	1

C. Procedimiento

[Completar.] [Completar.] [Completar.]

IV. RESULTADOS

A. Simulación

[Completar descripción de los resultados de simulación.]

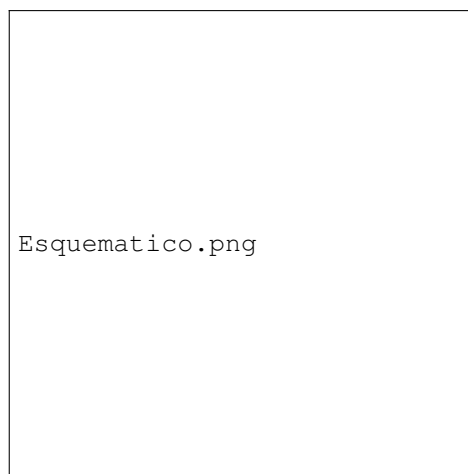


Fig. 1. Esquemático simulado en Proteus 8 Professional



Fig. 2. Formas de onda obtenidas en el osciloscopio virtual: señal de entrada, salida del integrador y salida del derivador.

B. Implementación Física



Fig. 3. Montaje físico del circuito en protoboard

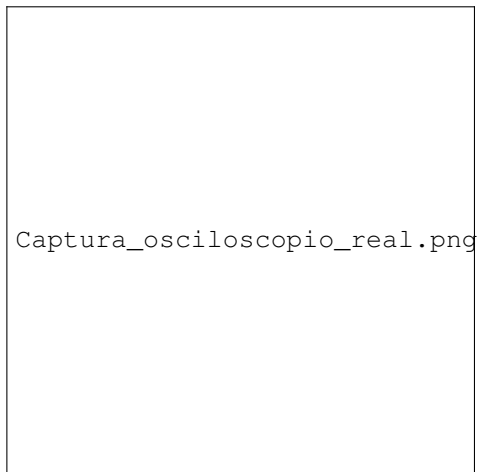


Fig. 4. Funcionamiento real de la protección

C. Datos Medidos

TABLE II
AMPLITUDES DE SALIDA MEDIDAS EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA DE ENTRADA

f (Hz)	V_{in} (V)	$V_{out,int}$ (V)	$V_{out,der}$ (V)
25	4	4.400 V	444.0 mV
50	4	[Completar]	[Completar]
100	4	[Completar]	[Completar]
200	4	[Completar]	[Completar]
500	4	[Completar]	[Completar]
1000	4	[Completar]	[Completar]

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

[Completar análisis comparando teoría, simulación e implementación física.]

VI. CONCLUSIONES

[Completar conclusiones.]

REFERENCES

- [1] <https://www.monolithicpower.com/en/learning/mpscholar/electric-motors/dc-motors/fundamentals>
- [2] <https://www.hvtesters.com/es/what-is-overcurrent-and-how-does-it-affect-electrical-systems/>
- [3] <https://www.exmekgerman.com/blog/what-are-the-protection-methods-for-a-dc-motor-1707111.html>
- [4] [Completar.]
- [5] [Completar.]